

Databricks Apps überwachen (Logging & Monitoring)

Wie man Logs, Sicherheitsereignisse, Kosten und Nutzungsdaten von Apps im Blick behält.

Diese Seite erklärt, wie man wirksames Logging und Monitoring für Databricks Apps umsetzt – um sicherheitsrelevante Ereignisse zu erkennen, die Leistung zu verfolgen und Fehler zu diagnostizieren. Apps erzeugen dabei sowohl Anwendungs-Logs (aus dem eigenen Code) als auch Plattform-Audit-Logs (von Databricks selbst).

Anwendungs-Logs (Application Logs)

Zugriffsmöglichkeiten

Anwendungs-Logs lassen sich auf zwei Wegen einsehen:

1. **Apps-Oberfläche:** Der Reiter "Logs" zeigt die Standardausgabe (stdout) und Fehlerausgabe (stderr) der App.
2. **Direkter URL-Zugriff:** Durch Anhängen von `/logz` an die App-URL erhält man Zugriff auf die Logs (Beispiel: `https://my-app-1234567890.my-instance.databricksapps.com/logz`).

Wichtige Einschränkung: Databricks speichert Logs nicht dauerhaft, sobald die Rechenressourcen der App heruntergefahren werden. Für eine dauerhafte Aufbewahrung von Logs müssen externe Dienste angebunden oder die Logs explizit in Unity Catalog gespeichert werden.

Optionen zur externen Log-Integration

- **App-Telemetrie (Beta):** Sammelt Traces, Logs und Metriken direkt in Unity-Catalog-Tabellen für strukturierte Beobachtbarkeit (Observability). Siehe eigene Seite "App-Telemetrie".
- **APM-Werkzeuge (Application Performance Monitoring):** Plattformen wie New Relic oder Datadog sammeln und analysieren Logs, Metriken und Traces über Anwendungen hinweg.

- **Eigene Speicherung:** Manuelles Schreiben von Logs in Unity-Catalog-Volumes oder -Tabellen ermöglicht langfristige Speicherung und Auswertung.

Empfohlene Logging-Praktiken

- Maschinenlesbare Formate wie JSON verwenden
- Sicherheitsrelevante Ereignisse protokollieren, etwa:
 - Authentifizierungs- und Autorisierungsereignisse mit Nutzeridentität und Ergebnis
 - Details zu Datenzugriffen (Katalog-, Schema- und Tabellennamen)
 - Sicherheitsfehler (ungültige Tokens, verweigte Berechtigungen, verdächtige Aktivitäten)
- Anbindung an externe Systeme für Echtzeit-Alarmierung und Analysen

Eingebaute Sicherheitsmechanismen

- **Nur API-Zugriff:** Apps greifen ausschließlich über auditierbare, öffentliche APIs auf Databricks-Ressourcen zu.
- **Verschlüsselte Kommunikation:** Der gesamte Datenverkehr nutzt TLS 1.2 oder höher.

Sicherheitsüberwachung mit Systemtabellen

Die Tabelle `system.access.audit` erfasst alle Audit-Logs im Zusammenhang mit Apps, um Nutzeraktionen, Konfigurationsänderungen und sicherheitsrelevante Ereignisse nachzuverfolgen.

Änderungen an App-Berechtigungen überwachen

Eine bereitgestellte SQL-Abfrage erkennt Änderungen an App-Berechtigungen der letzten 30 Tage, indem sie die Aktion `changeAppsAc1` abfragt. Sie liefert unter anderem:

- Datum des Ereignisses und Workspace-ID
- App-Namen und E-Mail-Adresse der ändernden Person
- Details zu den Berechtigungen (Nutzer- oder Gruppenname, Berechtigungsstufe)

Apps mit Nutzer-API-Scopes identifizieren

Eine weitere SQL-Abfrage findet Apps, die innerhalb der letzten 30 Tage erstellt oder aktualisiert wurden und über konfigurierte Nutzer-API-Scopes (Berechtigungsbereiche)

verfügen. Sie liefert Erstellungs-/Aktualisierungsdatum, App-Namen, E-Mail-Adresse der erstellenden Person und die konfigurierten Scopes.

Aktionen im Namen von Nutzern nachverfolgen

Eine dritte Abfrage listet App-Aktionen, die innerhalb der letzten 30 Tage im Namen von Nutzern ausgeführt wurden, gruppiert nach Datum, App-ID, Nutzer-E-Mail, Dienstname, Aktionsname, Audit-Stufe und Anzahl der Ereignisse pro Gruppierung.

Betriebliches Monitoring

App-Kosten überwachen

Die Tabelle `system.billing.usage` ermöglicht die Kostenverfolgung. Eine Beispielabfrage berechnet die Kosten von Databricks Apps pro App und Tag über 30 Tage hinweg, indem Nutzungsdaten mit Preisinformationen verknüpft werden. Die Abfrage:

- filtert nach `billing_origin_product = 'APPS'` und `us.usage_unit = 'DBU'`
- berechnet die Gesamt-DBUs (Databricks Units) und die entsprechenden Kosten in Dollar
- gruppiert die Ergebnisse nach Datum und App

Databricks Apps unterstützen zudem Nutzungsrichtlinien (Usage Policies) zur Kostenzuordnung über serverlose Nutzungsrichtlinien.

App-Insights überwachen (Beta-Funktion)

Nutzung nachverfolgen (Viewer-Tracking)

Die Viewers-Tabelle verfolgt das Zugriffsverhalten von Nutzern:

- Erfasst ein Zugriffsereignis, wenn Nutzer über die App-URL oder API zugreifen
- Speichert die Daten eindeutig pro Nutzer und App
- Weitere Besuche überschreiben den vorherigen Eintrag, statt Duplikate zu erzeugen
- Der Zeitstempel des letzten Zugriffs folgt einem 30-minütigen OAuth-Sitzungs-Aktualisierungszyklus
- Mehrere Zugriffe innerhalb derselben Sitzung behalten den ursprünglichen Zeitstempel
- Der erste Zugriff nach Ablauf der Sitzung aktualisiert den Zeitstempel wieder

Hinweis: In der Beta-Version werden Zeitstempel ausschließlich in UTC angezeigt.

Verfügbarkeit und Zustand (Uptime & Health)

Zwei Signale geben Auskunft über die Verfügbarkeit einer App:

Signal	Bedeutung
App Service Health	Zeigt an, ob die Databricks-Infrastruktur, die die App unterstützt, funktionsfähig ist. Ist der Dienst nicht verfügbar, deutet das auf ein plattformweites Problem hin – hier sollte der Databricks-Support kontaktiert werden.
App Availability	Zeigt an, ob die konkrete App selbst auf Anfragen reagiert. Nicht-Verfügbarkeit liegt meist an Deployment-Fehlern oder Abstürzen im Anwendungscode.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/dev-tools/databricks-apps/monitor>
Stand: 2026-08-06